

Fonctions exponentielles — puissances — croissances comparées

Classe : Terminale S

1 Définition et propriétés

1.1 Définition

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$: c'est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$. Sa réciproque est la fonction **exponentielle** :

$$\exp(x) = e^x.$$

1.2 Propriétés

$$\begin{aligned} \ln x = y &\iff e^y = x, & \ln(e^x) &= x, & e^{\ln x} &= x \quad (x > 0), \\ a = b &\iff e^a = e^b, & a \geq b &\iff e^a \geq e^b, \\ e^{a+b} &= e^a \times e^b, & e^{-a} &= \frac{1}{e^a}, & e^{a-b} &= \frac{e^a}{e^b}, & (e^a)^p &= e^{pa} \quad (p \in \mathbb{Z}), & e^0 &= 1. \end{aligned}$$

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(e^x)' = e^x, \quad (e^u)' = u' e^u.$$

Exercice d'application.

Simplifier $A = \frac{e^5 \times e^{-3}}{(e^3)^2}$ et $B = \frac{e^x \times e^{2-y}}{e^{-y+x}} + e^0$.

Résolution.

$$A = \frac{e^2}{e^6} = e^{-4} = \left(\frac{1}{e}\right)^4; \quad B = \frac{e^{2+x-y}}{e^{x-y}} + 1 = e^2 + 1.$$

2 Équations et inéquations

Exercice d'application.

Résoudre dans $\mathbb{R}$: **a)** $e^{3x} + e^{2x} - 10e^x + 8 = 0$; **b)** $2e^x + e^{-x} - 2 \leq 0$.

Résolution.

a) En posant $X = e^x$: $X^3 + X^2 - 10X + 8 = 0$, de racines 1, 2, -4. Comme $e^x > 0$, on garde $e^x = 1$ et $e^x = 2$, d'où $S = \{0; \ln 2\}$.

b) $2e^x + e^{-x} - 2 = \frac{2e^{2x} - 2e^x + 1}{e^x}$. Le trinôme $2X^2 - 2X + 1$ ($X = e^x$) a $\Delta = -4 < 0$ donc reste > 0 : l'inéquation est impossible, $S = \emptyset$.

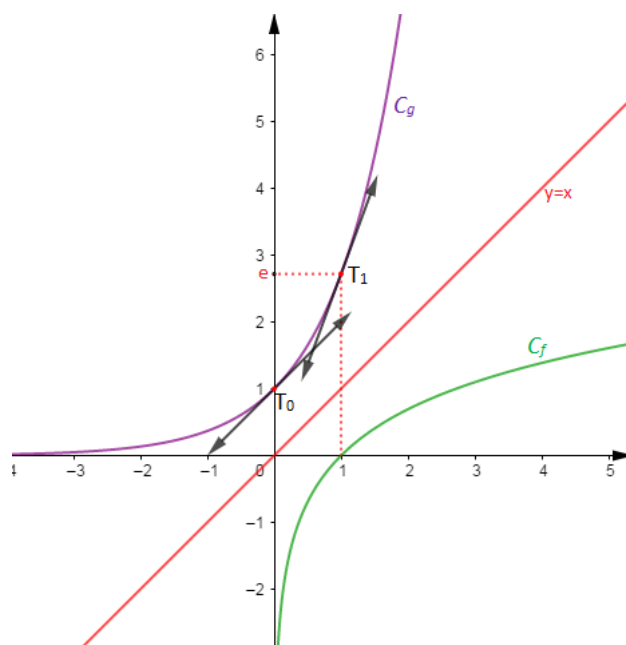


FIGURE 1 – C_g (e^x) et C_f ($\ln x$) symétriques par rapport à $y = x$; tangentes $T_0 : y = x + 1$ et $T_1 : y = ex$.

3 Courbe et compléments

Soit $g(x) = e^x$. On a $D_g = \mathbb{R}$, $g'(x) = e^x > 0$ (strictement croissante), et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ (asymptote } y = 0), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

(branche parabolique de direction $(y'Oy)$). Les tangentes en 0 et 1 :

$$T_0 : y = x + 1, \quad T_1 : y = ex.$$

Autres limites de référence :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x e^x = 0.$$

4 Fonctions exponentielles de base $a > 0$, $a \neq 1$

4.1 Définition

$$g_a(x) = a^x = e^{x \ln a}.$$

4.2 Étude

$D_{g_a} = \mathbb{R}$ et $g'_a(x) = \ln a \cdot e^{x \ln a}$, du signe de $\ln a$.

- Si $a > 1$: g_a strictement croissante, $\lim_{-\infty} = 0$ (asymptote $y = 0$), $\lim_{+\infty} = +\infty$, branche parabolique de direction $(y'Oy)$;
- Si $0 < a < 1$: g_a strictement décroissante, $\lim_{-\infty} = +\infty$, $\lim_{+\infty} = 0$ (asymptote $y = 0$).

Exercice d'application.

Résoudre dans $\mathbb{R}$: **1)** $4^x - 3 \times 2^{x+2} - 2^6 = 0$; **2)** $2^{2x-1} + 3^x + 4^{x+\frac{1}{2}} - 9 \cdot 2^{x+1} = 0$.

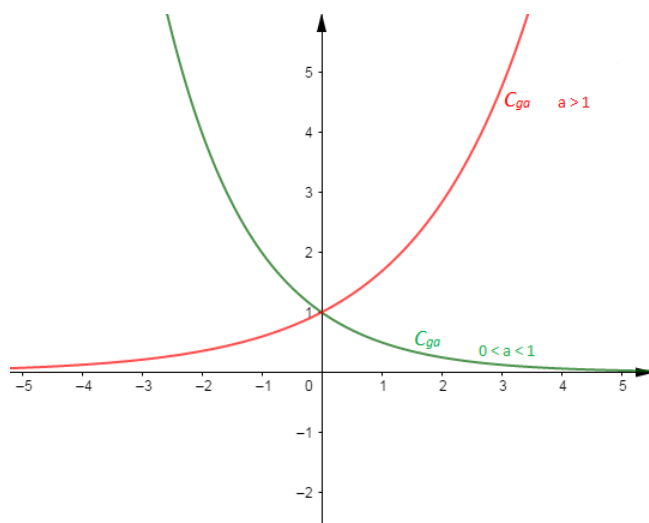


FIGURE 2 – Fonctions exponentielles de base a : cas $a > 1$ et $0 < a < 1$.

Résolution.

1) Avec $X = 2^x$: $X^2 - 12X - 64 = 0$, $\Delta' = 100$, $X = -4$ (rejeté) ou $X = 16 = 2^4$, donc $x = 4$.
 $S = \{4\}$.

2) En regroupant, l'équation se ramène à $\frac{5}{2} \cdot 4^x - 8 \cdot 3^x = 0$, soit $5 \cdot 4^x = 16 \cdot 3^x$, d'où

$$x = \frac{\ln \frac{16}{5}}{\ln \frac{4}{3}} = \frac{4 \ln 2 - \ln 5}{2 \ln 2 - \ln 3}.$$

5 Fonctions puissances

5.1 Définition

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, sur $]0; +\infty[$:

$$f_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

5.2 Étude

$f'_\alpha(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x}$, du signe de α .

— Si $\alpha < 0$: décroissante, asymptote verticale $x = 0$ et horizontale $y = 0$;

— Si $\alpha > 0$: croissante, $\lim_{0+} = 0$ (f_α prolongeable par continuité en 0). Au point 0 : demi-tangente verticale si $0 < \alpha < 1$, horizontale si $\alpha > 1$. En $+\infty$: branche parabolique de direction $(x'Ox)$ si $0 < \alpha < 1$, de direction $(y'Oy)$ si $\alpha > 1$.

6 Croissances comparées

En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty \quad (a > 1),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{|P(x)|} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{P(x)} = 0 \quad (\deg P \geq 1).$$

En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \ln x = 0$ ($\alpha > 0$).

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0$ ($\alpha > 0$), $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)e^x = 0$ ($\deg P \geq 1$).

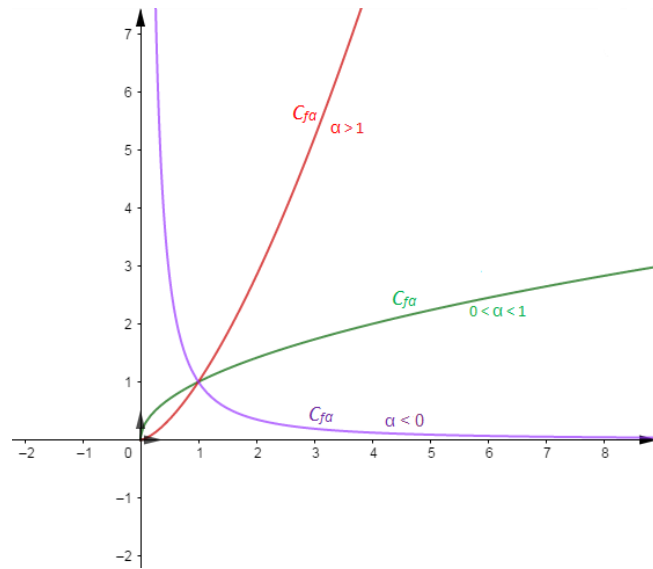


FIGURE 3 – Fonctions puissances x^α : cas $\alpha > 1$, $0 < \alpha < 1$ et $\alpha < 0$.

Cours d'après Sunudaara — Exponentielles, puissances, croissances comparées — Terminale S. Figures extraites automatiquement du PDF source.